

คู่มือปฏิบัติการ · รายวิชา 5534408 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

LabStock

สร้างแอปคลังอุปกรณ์แล็บ ICE ด้วย Flutter ทีละขั้นตอน

เฟส 1: ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และการนำทาง · 6 หน้าจอ · 12 ขั้นตอน

ผู้เรียนจะได้สร้างแอปที่ทำงานได้จริงด้วยข้อมูลจำลอง ก่อนเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ในเฟสถัดไป

Flutter 3.35 · Dart 3.9 · ปรับปรุงล่าสุด 13 ก.ย. 2569

ภาพรวมและวิธีใช้คู่มือ

คู่มือนี้พานักศึกษาสร้างแอป LabStock ระบบยืม-คืนอุปกรณ์แล็บ ตั้งแต่โปรเจกต์เปล่าจนได้แอปที่ใช้งานได้ครบ 6 หน้า โดยแบ่งเป็น 12 ขั้นตอน (Step 0–11) แต่ละขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 30–70 นาที เหมาะกับการสอน 1–2 ขั้นตอนต่อคาบ

โครงสร้างของแต่ละขั้นตอน

- เป้าหมาย สิ่งที่ต้องทำได้เมื่อจบขั้นตอน
- ความรู้ใหม่ (กล่องฟ้า) widget และแนวคิดที่จะได้เรียนรู้ ผู้สอนควรอธิบายก่อนลงมือ
- ลงมือทำ โค้ดเต็มของไฟล์ที่ต้องสร้างหรือแทนที่ พิมพ์ตามหรือคัดลอกได้
- Checkpoint (กล่องเขียว) รายการตรวจสอบว่าทำสำเร็จ พร้อมภาพหน้าจอที่ควรได้
- สำหรับผู้สอน (กล่องม่วง) จุดที่ควรเน้นหรือปัญหาที่พบบ่อย
- ท้าทาย (กล่องเหลือง) แบบฝึกหัดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทำเสร็จก่อน

แผนการสอน

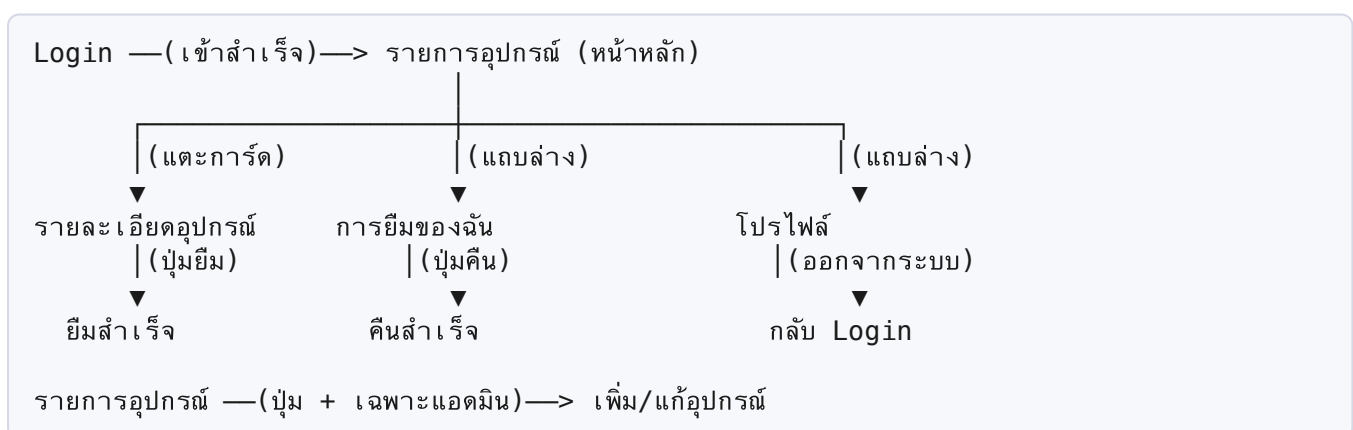
Step	หัวข้อ	เป้าหมาย	นาที
0	เตรียมเครื่องมือและสร้างโปรเจกต์	ติดตั้งและตรวจสอบ Flutter SDK, สร้างโปรเจกต์ labstock และรันแอปเริ่มต้นได้	30
1	ธีมสีและจุดเริ่มต้นของแอป	กำหนดธีม Indigo / Sky / Amber ไว้ที่เดียว และเข้าใจโครง MaterialApp → Scaffold	40
2	โมเดลข้อมูลและข้อมูลจำลอง	ออกแบบคลาสข้อมูล 3 ตัว (User, Equipment, Borrow) และเตรียมข้อมูลจำลองสำหรับเฟส UI	50
3	สถานะของแอป (AppState) และโครงหน้าเปล่าทุกหน้า	สร้างชั้นข้อมูลกลางที่ทุกหน้าใช้ร่วมกัน และสร้างไฟล์หน้าจอทั้ง 8 ไฟล์เป็นโครงเปล่า เพื่อให้ import ระหว่างหน้าไม่พัง	50
4	หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก	สร้างฟอร์ม Login ที่รับข้อความ ช้อน/แสดงรหัสผ่าน และนำทางไปหน้าหลักเมื่อสำเร็จ	60
5	โครงหน้าหลักและแถบเมนูด้านล่าง	สร้าง HomeShell ที่มี BottomNavigationBar สลับ 3 หน้า โดยแต่ละหน้ายังคงสถานะไว้	40
6	หน้ารายการอุปกรณ์	แสดงอุปกรณ์เป็นกริดการ์ด ค้นหา กรองตามหมวด และแสดงปุ่ม + เฉพาะแอดมิน	70

7	หน้ารายละเอียดอุปกรณ์และ Dialog ยืม	รับ id จากหน้ารายการ แสดงข้อมูลขึ้นเดียว เปิด Dialog เลือกจำนวน/วันคืน แล้วบันทึกการยืมลง AppState	70
8	หน้าการยืมของฉัน	แสดงรายการยืมแยกแท็บ กำลังยืม / ประวัติ พร้อมป้ายเตือนใกล้ครบกำหนด และปุ่มคืนของ	50
9	หน้าโปรไฟล์และออกจากระบบ	แสดงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน เมนูรายการ และเคลียร์ session กลับหน้า Login	30
10	ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขอุปกรณ์ และการเลือกรูปภาพ	สร้างฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งโหมดเพิ่มและแก้ไข ตรวจสอบข้อมูล และเลือกรูปจากกล้อง/คลังภาพด้วย image_picker	70
11	ทดสอบอัตโนมัติ สรุปร และก้าวต่อไป	เขียน widget test ตรวจ flow หลัก และทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด	40
	รวม		600

ข้อกำหนดการออกแบบ (จากสเปก UI)

- **ธีมสี:** หลัก = คราม (Indigo) · รอง =ฟ้า (Sky) · เน้น = ส้มอำพัน (Amber)
- **ฟอนต์:** หัวข้อ ~20-22 · เนื้อหา ~14-16
- **โครงทุกหน้า:** Scaffold → AppBar + body
- **แถบล่าง 3 เมนู:** รายการ · การยืมของฉัน · โปรไฟล์ (หน้า Login และหน้าฟอร์มไม่มีแถบล่าง)
- **2 บทบาท:** นักศึกษา และ แอดมิน (แอดมินเห็นปุ่มเพิ่ม/แก้ไขอุปกรณ์เพิ่มมา)

แผนผังการเชื่อมต่อหน้า (Navigation Map)



โครงสร้างไฟล์เมื่อทำครบทุกขั้นตอน

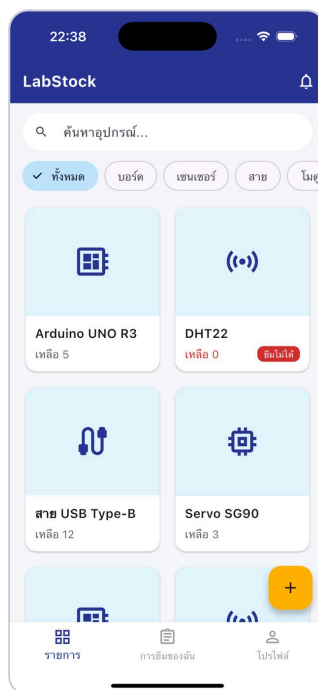
lib/ ├ main.dart ├ theme.dart └ models/	จุดเริ่มต้น MaterialApp + ธีม สีหลัก Indigo · รอง Sky · เน้น Amber
--	---

user.dart	ผู้ใช้ + บทบาท (student / admin)
equipment.dart	อุปกรณ์ + หมวดหมู่ (enum)
borrow.dart	รายการยืม + คำนวณวันครบกำหนด
data/	
mock_data.dart	ข้อมูลจำลอง
app_state.dart	สถานะรวมในหน่วยความจำ (ChangeNotifier)
utils/thai_date.dart	แปลงวันที่เป็นข้อความไทย
widgets/equipment_image.dart	รูปอุปกรณ์ / ไอคอนตามหมวด
screens/	
login_screen.dart	หน้า 1 เข้าสู่ระบบ
register_screen.dart	หน้าสมัครสมาชิก
home_shell.dart	โครง BottomNavigationBar 3 เมนู
equipment_list_screen.dart	หน้า 2 รายการอุปกรณ์
equipment_detail_screen.dart	หน้า 3 รายละเอียด + Dialog ยืม
equipment_form_screen.dart	หน้า 4 เพิ่ม/แก้ไข (แอดมิน)
my_borrows_screen.dart	หน้า 5 การยืมของฉัน (TabBar)
profile_screen.dart	หน้า 6 โปรไฟล์ + ออกจากระบบ
test/widget_test.dart	ทดสอบอัตโนมัติ

หน้าจอทั้ง 6 หน้าที่จะได้



1 เข้าสู่ระบบ



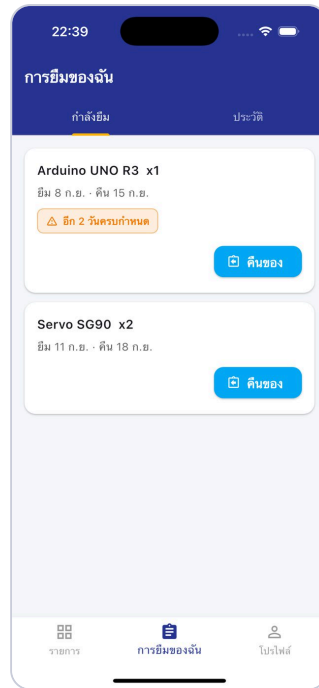
2 รายการอุปกรณ์



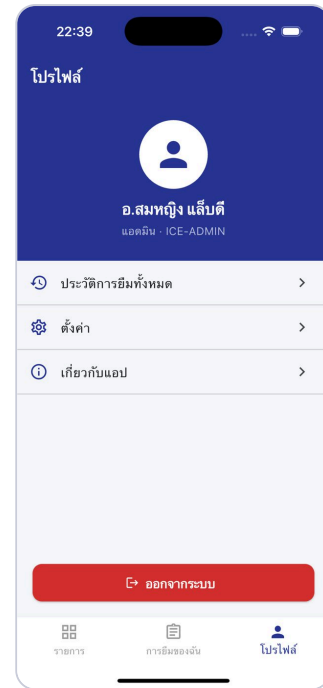
3 รายละเอียด



4 เพิ่ม/แก้ไข (แอดมิน)



5 การยืมของเงิน



6 โปรไฟล์

STEP 0

เตรียมเครื่องมือและสร้างโปรเจกต์

เวลาโดยประมาณ 30 นาที

เป้าหมาย: ติดตั้งและตรวจสอบ Flutter SDK, สร้างโปรเจกต์ labstock และรันแอปเริ่มต้นได้

ก่อนเริ่มเขียนโค้ด ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบสภาพแวดล้อมให้พร้อม เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาแก้ปัญหาการติดตั้งระหว่างคาบเรียน

1) ตรวจสอบ Flutter

```
flutter --version  
flutter doctor
```

ควรเห็น Flutter เวอร์ชัน 3.x และ Dart 3.x ถ้า **flutter doctor** มีเครื่องหมาย [!] ในส่วน Android toolchain หรือ Xcode ให้แก้ตามคำแนะนำที่แสดง

2) สร้างโปรเจกต์

```
flutter create --project-name labstock --org th.ac.pbru.ice labstock  
cd labstock  
flutter run
```

ตัวเลือก **--org** กำหนด bundle id เป็น th.ac.pbru.ice.labstock ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับแอปอื่นในเครื่อง

3) ทำความรู้จักโครงสร้างโปรเจกต์

- **lib/main.dart** จุดเริ่มต้นของแอป (ฟังก์ชัน main และ runApp)
- **pubspec.yaml** รายการ package ที่ใช้ และ asset ต่าง ๆ
- **android/, ios/** โค้ดเฉพาะแพลตฟอร์ม (ปกติแทบไม่ต้องแตะ)
- **test/** ไฟล์ทดสอบอัตโนมัติ

✓ Checkpoint

- แอป Counter เริ่มต้นเปิดขึ้นบน Emulator/Simulator หรือ Chrome ได้
- กดปุ่ม + แล้วตัวเลขเพิ่ม
- ลองแก้ไขข้อความใน main.dart แล้วกด r ในเทอร์มินัล (Hot reload) เห็นผลทันที

สำหรับผู้สอน

- ให้นักศึกษาสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ล่วงหน้า: `lib/models lib/data lib/utils lib/widgets lib/screens` จะช่วยลดความสับสนเรื่อง path ในชั้นถัดไป
- แนะนำให้ติดตั้ง VS Code extension: Flutter และ Dart
- ถ้าเครื่องเข้าให้รันบน Chrome ด้วย `flutter run -d chrome` ก่อน แล้วค่อยย้ายไป Emulator ที่หลัง

ธีมสีและจุดเริ่มต้นของแอป

เวลาโดยประมาณ 40 นาที

เป้าหมาย: กำหนดธีม Indigo / Sky / Amber ไว้ทีเดียว และเข้าใจโครง MaterialApp → Scaffold

แอปที่ดีควรกำหนดสี ฟอนต์ และรูปทรงปุ่มไว้ทีเดียวใน `ThemeData` แล้วให้ทุกหน้าสืบทอดไปใช้ นักศึกษาจะได้ไม่ต้องใส่สีซ้ำ ๆ ในทุก widget

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- `ThemeData` และ `ColorScheme.fromSeed` สร้างชุดสีทั้งระบบจากสีตั้งต้น
- `AppBarTheme`, `ElevatedButtonThemeData`, `InputDecorationTheme` กำหนดหน้าตาเริ่มต้นของ widget แต่ละชนิด
- การแยกไฟล์และ `import` ไฟล์ในโปรเจกต์เดียวกันด้วย relative path

1) สร้างไฟล์ lib/theme.dart

lib/theme.dart

76 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

/// ธีมสีของแอป: หลัก = คราม (Indigo) · รอง =ฟ้า (Sky) · เน้น = ส้มอำพัน (Amber)
class AppColors {
  static const indigo = Color(0xFF283593); // สีหลัก
  static const sky = Color(0xFF03A9F4); // สีรอง
  static const amber = Color(0xFFFFB300); // สีเน้น
  static const danger = Color(0xFFD32F2F);
}

ThemeData buildAppTheme() {
  final scheme = ColorScheme.fromSeed(
    seedColor: AppColors.indigo,
    primary: AppColors.indigo,
    secondary: AppColors.sky,
    tertiary: AppColors.amber,
    brightness: Brightness.light,
  );

  return ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorScheme: scheme,
    scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFFF5F6FA),
    appBarTheme: const AppBarTheme(
      backgroundColor: AppColors.indigo,
      foregroundColor: Colors.white,
      centerTitle: false,
```

```

    elevation: 0,
    titleTextStyle: TextStyle(
      fontSize: 20,
      fontWeight: FontWeight.bold,
      color: Colors.white,
    ),
  ),
  textTheme: const TextTheme(
    headlineSmall: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
    titleLarge: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.w600),
    titleMedium: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w600),
    bodyLarge: TextStyle(fontSize: 16),
    bodyMedium: TextStyle(fontSize: 14),
  ),
  inputDecorationTheme: InputDecorationTheme(
    filled: true,
    fillColor: Colors.white,
    border: OutlineInputBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
  ),
  elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: AppColors.indigo,
      foregroundColor: Colors.white,
      minimumSize: const Size.fromHeight(48),
      textStyle: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w600),
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
    ),
  ),
  cardTheme: CardThemeData(
    elevation: 1,
    color: Colors.white,
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(14)),
  ),
  chipTheme: ChipThemeData(
    selectedColor: AppColors.sky.withValues(alpha: 0.25),
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(20)),
  ),
  bottomNavigationBarTheme: const BottomNavigationBarThemeData(
    selectedItemColor: AppColors.indigo,
    unselectedItemColor: Colors.grey,
    backgroundColor: Colors.white,
    type: BottomNavigationBarType.fixed,
  ),
  floatingActionButtonTheme: const FloatingActionButtonThemeData(
    backgroundColor: AppColors.amber,
    foregroundColor: Colors.black87,
  ),
);
}

```

2) แก้ไฟล์ lib/main.dart (แทนที่ทั้งไฟล์)

lib/main.dart (ชั่วคราว)

25 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
import 'theme.dart';

void main() {
  runApp(const LabStockApp());
}

class LabStockApp extends StatelessWidget {
  const LabStockApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'LabStock',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: buildAppTheme(),
      // ข้อควรระวัง: จะเปลี่ยนเป็น LoginScreen ใน Step 3
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('LabStock')),
        body: const Center(child: Text('เริ่มต้น LabStock')),
      ),
    );
  }
}
```

✓ Checkpoint

- AppBar เป็นสีน้ำเงินเข้ม (Indigo) ตัวอักษรขาว
- พื้นหลังหน้าจอเป็นสีเทาอ่อน ไม่ใช่ขาวล้วน
- ไม่มีป้าย DEBUG ที่มุมขวาบน

ท้าทาย

- ลองเปลี่ยน `AppColors.indigo` เป็นสีอื่นแล้ว Hot reload ดูว่าส่วนไหนเปลี่ยนตามบ้าง แล้วเปลี่ยนกลับ

โมเดลข้อมูลและข้อมูลจำลอง

เวลาโดยประมาณ 50 นาที

เป้าหมาย: ออกแบบคลาสข้อมูล 3 ตัว (User, Equipment, Borrow) และเตรียมข้อมูลจำลองสำหรับเฟส UI

ก่อนวาดหน้าจอ เราต้องตกลงกันก่อนว่า "ข้อมูล" ของแอปมีหน้าตาอย่างไร โครงสร้างนี้จะตรงกับตารางใน MySQL ที่จะต่อในคาบถัด ๆ ไป (users, items, borrows)

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- คลาสธรรมดาใน Dart, **const** constructor และ named parameters **required**
- **enum** แบบมีค่าประกอบ (enhanced enum) ใช้เก็บหมวดหมู่พร้อมไอคอน
- getter คำวนาค่า เช่น **isOutOfStock**, **daysLeft**
- **DateTime** และการคำนวณจำนวนวัน

1) lib/models/user.dart

lib/models/user.dart

18 บรรทัด

```
enum UserRole { student, admin }

class AppUser {
  final String id;
  final String name;
  final String studentId; // รหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน
  final UserRole role;

  const AppUser({
    required this.id,
    required this.name,
    required this.studentId,
    required this.role,
  });

  bool get isAdmin => role == UserRole.admin;
  String get roleLabel => isAdmin ? 'แอดมิน' : 'นักศึกษา';
}
```

2) lib/models/equipment.dart

lib/models/equipment.dart

36 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```

/// หมวดหมู่อุปกรณ์
enum EquipmentCategory {
  board('บอร์ด', Icons.developer_board),
  sensor('เซนเซอร์', Icons.sensors),
  cable('สาย', Icons.cable),
  module('โมดูล', Icons.memory),
  tool('เครื่องมือ', Icons.build);

  const EquipmentCategory(this.label, this.icon);
  final String label;
  final IconData icon;
}

class Equipment {
  final String id;
  String name;
  EquipmentCategory category;
  int total;
  int available;
  String description;
  String? imagePath; // path รูปจาก image_picker (ถ้ามี)

  Equipment({
    required this.id,
    required this.name,
    required this.category,
    required this.total,
    required this.available,
    required this.description,
    this.imagePath,
  });

  bool get isOutOfStock => available <= 0;
}

```

สังเกตว่า `EquipmentCategory` เป็น enum ที่มีทั้งข้อความภาษาไทยและไอคอน ทำให้น้ำรายการและฟอร์มใช้ค่าชุดเดียวกันโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

3) lib/models/borrow.dart

lib/models/borrow.dart

32 บรรทัด

```

class Borrow {
  final String id;
  final String equipmentId;
  final String equipmentName;
  final int quantity;
  final DateTime borrowDate;
  final DateTime dueDate;
  DateTime? returnDate;

  Borrow({
    required this.id,
    required this.equipmentId,
    required this.equipmentName,

```

```

    required this.quantity,
    required this.borrowDate,
    required this.dueDate,
    this.returnDate,
  });

  bool get isReturned => returnDate != null;

  /// จำนวนวันที่เหลือก่อนครบกำหนด (ติดลบ = เลยกำหนดแล้ว)
  int get daysLeft {
    final today = DateTime.now();
    final d0 = DateTime(today.year, today.month, today.day);
    final d1 = DateTime(dueDate.year, dueDate.month, dueDate.day);
    return d1.difference(d0).inDays;
  }

  bool get isOverdue => !isReturned && daysLeft < 0;
  bool get isDueSoon => !isReturned && daysLeft >= 0 && daysLeft <= 3;
}

```

4) lib/utils/thai_date.dart

lib/utils/thai_date.dart

11 บรรทัด

```

const _thaiMonths = [
  'ม.ค.', 'ก.พ.', 'มี.ค.', 'เม.ย.', 'พ.ค.', 'มิ.ย.',
  'ก.ค.', 'ส.ค.', 'ก.ย.', 'ต.ค.', 'พ.ย.', 'ธ.ค.',
];

/// แปลงวันที่เป็นข้อความสั้น ๆ แบบไทย เช่น "5 ก.ย."
String thaiShortDate(DateTime d) => '${d.day} ${_thaiMonths[d.month - 1]}';

/// แบบเต็ม พ.ศ. เช่น "5 ก.ย. 2569"
String thaiFullDate(DateTime d) =>
  '${d.day} ${_thaiMonths[d.month - 1]} ${d.year + 543}';

```

5) lib/data/mock_data.dart

lib/data/mock_data.dart

131 บรรทัด

```

import '../models/borrow.dart';
import '../models/equipment.dart';
import '../models/user.dart';

/// ข้อมูลจำลองสำหรับเฟส UI (ยังไม่ต่อฐานข้อมูล)
class MockData {
  static const student = AppUser(
    id: 'u1',
    name: 'สมชาย ใจดี',
    studentId: '674659001',
    role: UserRole.student,
  );

  static const admin = AppUser(
    id: 'u0',

```

```

    name: 'อ.สมหญิง แล็บดี',
    studentId: 'ICE-ADMIN',
    role: UserRole.admin,
);

static List<Equipment> equipment() => [
    Equipment(
        id: 'e1',
        name: 'Arduino UNO R3',
        category: EquipmentCategory.board,
        total: 10,
        available: 5,
        description:
            'บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P ใช้สำหรับเรียนพื้นฐาน Embedded และ IoT รองรับ
            การเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino IDE',
    ),
    Equipment(
        id: 'e2',
        name: 'DHT22',
        category: EquipmentCategory.sensor,
        total: 6,
        available: 0,
        description:
            'เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิทัล ความแม่นยำสูงกว่า DHT11',
    ),
    Equipment(
        id: 'e3',
        name: 'สาย USB Type-B',
        category: EquipmentCategory.cable,
        total: 15,
        available: 12,
        description: 'สาย USB A-to-B ยาว 1 เมตร สำหรับต่อบอร์ด Arduino UNO',
    ),
    Equipment(
        id: 'e4',
        name: 'Servo SG90',
        category: EquipmentCategory.module,
        total: 8,
        available: 3,
        description: 'เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็ก หมุนได้ 0-180 องศา แรงบิด 1.8 kg·cm',
    ),
    Equipment(
        id: 'e5',
        name: 'ESP32 DevKit',
        category: EquipmentCategory.board,
        total: 12,
        available: 7,
        description:
            'บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว เหมาะกับงาน IoT',
    ),
    Equipment(
        id: 'e6',
        name: 'Ultrasonic HC-SR04',
        category: EquipmentCategory.sensor,
        total: 10,
        available: 9,
        description: 'เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิก ระยะ 2-400 ซม.',
    ),
];

```

```

    ),
    Equipment(
        id: 'e7',
        name: 'สาย Jumper (ชุด 40 เส้น)',
        category: EquipmentCategory.cable,
        total: 20,
        available: 14,
        description: 'สายจัมเปอร์ ผู้-ผู้ ยาว 20 ซม. ชุดละ 40 เส้น',
    ),
    Equipment(
        id: 'e8',
        name: 'มัลติมิเตอร์ดิจิทัล',
        category: EquipmentCategory.tool,
        total: 5,
        available: 2,
        description: 'เครื่องวัดแรงดัน กระแส และความต้านทาน แบบดิจิทัล',
    ),
];

static List<Borrow> borrows() {
    final now = DateTime.now();
    DateTime d(int offset) => DateTime(now.year, now.month, now.day + offset);
    return [
        Borrow(
            id: 'b1',
            equipmentId: 'e1',
            equipmentName: 'Arduino UNO R3',
            quantity: 1,
            borrowDate: d(-5),
            dueDate: d(2),
        ),
        Borrow(
            id: 'b2',
            equipmentId: 'e4',
            equipmentName: 'Servo SG90',
            quantity: 2,
            borrowDate: d(-2),
            dueDate: d(5),
        ),
        Borrow(
            id: 'b3',
            equipmentId: 'e3',
            equipmentName: 'สาย USB Type-B',
            quantity: 1,
            borrowDate: d(-20),
            dueDate: d(-13),
            returnDate: d(-14),
        ),
        Borrow(
            id: 'b4',
            equipmentId: 'e6',
            equipmentName: 'Ultrasonic HC-SR04',
            quantity: 1,
            borrowDate: d(-30),
            dueDate: d(-23),
            returnDate: d(-23),
        ),
    ],
}

```

```
    l;  
  }  
}
```

ข้อมูลจำลองตั้งวันที่สัมพันธ์กับวันนี้ ($d(-5) = 5$ วันก่อน) เพื่อให้ป้าย "ใกล้ครบกำหนด" แสดงถูกต้องไม่ว่าจะเปิดแอปวันไหน

✓ Checkpoint

- รัน flutter analyze แล้วได้ No issues found!
- แอปยังหน้าตาเหมือน Step 1 (ขั้นนี้ยังไม่มีการเปลี่ยน UI)

ท้าทาย

- เพิ่มอุปกรณ์จำลองอีก 2 ชิ้นในหมวด "เครื่องมือ"
- เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ใน enum เช่น "จอแสดงผล" พร้อมไอคอน Icons.monitor

สถานะของแอป (AppState) และโครงหน้าเปล่าทุกหน้า

เวลาโดยประมาณ 50 นาที

เป้าหมาย: สร้างชั้นข้อมูลกลางที่ทุกหน้าใช้ร่วมกัน และสร้างไฟล์หน้าจอทั้ง 8 ไฟล์เป็นโครงเปล่า เพื่อให้ import ระหว่างหน้าไม่พัง

แอปของเรามีหลายหน้าที่ต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน (เช่น ยืมที่หน้ารายละเอียด แล้วต้องไปไฟล์ที่หน้าการยืมของฉัน) จึงต้องมี "ที่เก็บสถานะกลาง" หนึ่งจุด ในเฟสนี้ใช้ **ChangeNotifier** แบบ singleton ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดใน Flutter โดยไม่ต้องใช้ package เพิ่ม

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- **ChangeNotifier** + **notifyListeners()** แจ้งให้หน้าจอที่ฟังอยู่วาดใหม่
- Singleton pattern: **AppState.instance**
- **List.unmodifiable** ป้องกันหน้าจอแก้ list โดยตรง
- เทคนิค "สร้างโครงเปล่าก่อน แล้วค่อยเติมทีละหน้า" (stub) เพื่อให้โปรเจกต์คอมไพล์ผ่านตลอดเวลา

1) lib/data/app_state.dart

lib/data/app_state.dart

93 บรรทัด

```
import 'package:flutter/foundation.dart';

import '../models/borrow.dart';
import '../models/equipment.dart';
import '../models/user.dart';
import 'mock_data.dart';

/// สถานะรวมของแอป (เก็บในหน่วยความจำ) - ในคาบถัดไปจะเปลี่ยนไปเรียก API/MySQL แทน
class AppState extends ChangeNotifier {
  AppState._();
  static final AppState instance = AppState._();

  AppUser? _currentUser;
  final List<Equipment> _equipment = MockData.equipment();
  final List<Borrow> _borrows = MockData.borrows();

  AppUser? get currentUser => _currentUser;
  bool get isAdmin => _currentUser?.isAdmin ?? false;
  List<Equipment> get equipment => List.unmodifiable(_equipment);
  List<Borrow> get borrows => List.unmodifiable(_borrows);

  List<Borrow> get activeBorrows =>
    _borrows.where((b) => !b.isReturned).toList()
```

```

        ..sort((a, b) => a.dueDate.compareTo(b.dueDate));

List<Borrow> get borrowHistory =>
    _borrows.where((b) => b.isReturned).toList()
        ..sort((a, b) => b.returnDate!.compareTo(a.returnDate!));

// ----- Auth -----
/// จำลองการเข้าสู่ระบบ: ถ้าชื่อผู้ใช้เริ่มต้นด้วย "admin" จะได้บทบาทแอดมิน
bool login(String username, String password) {
    if (username.trim().isEmpty || password.isEmpty) return false;
    _currentUser =
        username.trim().toLowerCase().startsWith('admin')
            ? MockData.admin
            : MockData.student;
    notifyListeners();
    return true;
}

void logout() {
    _currentUser = null;
    notifyListeners();
}

// ----- Equipment -----
Equipment? findEquipment(String id) {
    for (final e in _equipment) {
        if (e.id == id) return e;
    }
    return null;
}

void addEquipment(Equipment item) {
    _equipment.add(item);
    notifyListeners();
}

void updateEquipment(Equipment item) {
    final i = _equipment.indexWhere((e) => e.id == item.id);
    if (i != -1) _equipment[i] = item;
    notifyListeners();
}

// ----- Borrow / Return -----
bool borrow(Equipment item, int quantity, DateTime dueDate) {
    if (quantity <= 0 || quantity > item.available) return false;
    item.available -= quantity;
    _borrows.add(
        Borrow(
            id: 'b${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}',
            equipmentId: item.id,
            equipmentName: item.name,
            quantity: quantity,
            borrowDate: DateTime.now(),
            dueDate: dueDate,
        ),
    );
    notifyListeners();
}

```

```

    return true;
  }

  void returnItem(Borrow b) {
    if (b.isReturned) return;
    b.returnDate = DateTime.now();
    final item = findEquipment(b.equipmentId);
    if (item != null) {
      item.available = (item.available + b.quantity).clamp(0, item.total);
    }
    notifyListeners();
  }
}

```

2) lib/widgets/equipment_image.dart

lib/widgets/equipment_image.dart

28 บรรทัด

```

import 'dart:io';

import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

import '../models/equipment.dart';
import '../theme.dart';

/// รูปแบบ: ถ้ามีรูปที่เลือกจาก image_picker ให้แสดง ถ้าไม่มีแสดงไอคอนตามหมวด
class EquipmentImage extends StatelessWidget {
  final Equipment item;
  final double iconSize;

  const EquipmentImage({super.key, required this.item, this.iconSize = 48});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final path = item.imagePath;
    if (path != null && !kIsWeb) {
      return Image.file(File(path), fit: BoxFit.cover);
    }
    return Container(
      color: AppColors.sky.withValues(alpha: 0.12),
      alignment: Alignment.center,
      child: Icon(item.category.icon, size: iconSize, color: AppColors.indigo),
    );
  }
}

```

widget เล็ก ๆ นี้ใช้ซ้ำใน 3 หน้า (รายการ, รายละเอียด, ฟอรั่ม) ถ้ายังไม่มีรูปจะแสดงไอคอนตามหมวดแทน

3) สร้างไฟล์หน้าจอทั้ง 8 ไฟล์เป็นโครงเปล่า

สร้างไฟล์ต่อไปนีใน `lib/screens/` ทีละไฟล์ ตามชื่อในบรรทัดคอมเมนต์ (แต่ละบล็อกคือ 1 ไฟล์) ไฟล์เหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยโค้ดจริงใน Step 4-10

```
// ----- lib/screens/login_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class LoginScreen extends StatelessWidget {
  const LoginScreen({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('Login (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/register_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class RegisterScreen extends StatelessWidget {
  const RegisterScreen({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('Register (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/home_shell.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class HomeShell extends StatelessWidget {
  final int initialIndex;
  const HomeShell({super.key, this.initialIndex = 0});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('Home (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/equipment_list_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class EquipmentListScreen extends StatelessWidget {
  const EquipmentListScreen({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('List (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/equipment_detail_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class EquipmentDetailScreen extends StatelessWidget {
  final String equipmentId;
  const EquipmentDetailScreen({super.key, required this.equipmentId});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    Scaffold(body: Center(child: Text('Detail $equipmentId (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/equipment_form_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/equipment.dart';
```

```

class EquipmentFormScreen extends StatelessWidget {
  final Equipment? existing;
  const EquipmentFormScreen({super.key, this.existing});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('Form (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/my_borrows_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class MyBorrowsScreen extends StatelessWidget {
  const MyBorrowsScreen({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('My Borrows (TODO)')));
}

// ----- lib/screens/profile_screen.dart -----
import 'package:flutter/material.dart';

class ProfileScreen extends StatelessWidget {
  const ProfileScreen({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) =>
    const Scaffold(body: Center(child: Text('Profile (TODO)')));
}

```

4) เปลี่ยน main.dart ให้เปิดหน้า Login

lib/main.dart

24 บรรทัด

```

import 'package:flutter/material.dart';

import 'screens/login_screen.dart';
import 'theme.dart';

void main() {
  runApp(const LabStockApp());
}

/// LabStock - คลังอุปกรณ์แล็บ ICE
/// แอปอ้างอิงวิชา 5534408 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
class LabStockApp extends StatelessWidget {
  const LabStockApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'LabStock',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: buildAppTheme(),
      home: const LoginScreen(),
    );
  }
}

```

```
}  
}
```

✓ Checkpoint

- flutter analyze ไม่มี error
- รันแอปแล้วเห็นข้อความ "Login (TODO)" กลางจอ

สำหรับผู้สอน

- อธิบายให้เห็นภาพว่า AppState คือ "ฐานข้อมูลชั่วคราวในหน่วยความจำ" เมื่อต่อ MySQL จะเปลี่ยนแค่ข้างในเมธอด login / borrow / returnItem ให้ไปเรียก API แทน หน้าจอไม่ต้องแก้
- constructor ของ stub ต้องมีพารามิเตอร์ตรงกับของจริง (`equipmentId` , `existing` , `initialIndex`) ไม่เช่นนั้นหน้าที่เขียนก่อนจะ error เมื่อเรียกใช้

หน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

เวลาโดยประมาณ 60 นาที

เป้าหมาย: สร้างฟอร์ม Login ที่รับข้อความ ซ่อน/แสดงรหัสผ่าน และนำทางไปหน้าหลักเมื่อสำเร็จ

นี่คือหน้าแรกที่เราจะเห็น จุดสำคัญคือการรับค่าจาก `TextField` ด้วย `TextEditingController` และการเปลี่ยนหน้าแบบ "แทนที่" (`pushReplacement`) เพื่อไม่ให้กด back กลับมาหน้า Login ได้อีก

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- `StatefulWidget` และ `setState` สำหรับสลับไอคอนตา (ซ่อน/แสดงรหัสผ่าน)
- `TextEditingController` และการ `dispose()`
- `Navigator.push` กับ `Navigator.pushReplacement` ต่างกันอย่างไร
- `Form` + `TextFormField` + `validator` สำหรับตรวจสอบข้อมูลในหน้าสมัคร
- `SnackBar` แจ้งผลสั้น ๆ
- `ConstrainedBox(maxWidth: 420)` ทำให้ฟอร์มไม่กว้างเกินไปบนแท็บเล็ต/เว็บ

1) lib/screens/login_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/login_screen.dart

141 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../theme.dart';
import 'home_shell.dart';
import 'register_screen.dart';

/// หน้า 1 - เข้าสู่ระบบ
class LoginScreen extends StatefulWidget {
  const LoginScreen({super.key});

  @override
  State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();
}

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
  final _userCtrl = TextEditingController();
  final _passCtrl = TextEditingController();
  bool _obscure = true;

  @override
  void dispose() {
    _userCtrl.dispose();
  }
}
```

```

_passCtrl.dispose();
super.dispose();
}

void _login() {
  final ok = AppState.instance.login(_userCtrl.text, _passCtrl.text);
  if (!ok) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text('กรุณารอกอีเมล/ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน')),
    );
    return;
  }
  Navigator.of(context).pushReplacement(
    MaterialPageRoute(builder: (_) => const HomeShell()),
  );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  final text = Theme.of(context).textTheme;
  return Scaffold(
    body: SafeArea(
      child: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 28, vertical: 24),
          child: ConstrainedBox(
            constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 420),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              children: [
                // ----- ส่วนบน: โลโก้ + ชื่อแอป -----
                Center(
                  child: Container(
                    width: 96,
                    height: 96,
                    alignment: Alignment.center,
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: AppColors.indigo,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(24),
                    ),
                  ),
                  child: const Icon(Icons.inventory_2_outlined,
                    size: 52, color: Colors.white),
                ),
                const SizedBox(height: 16),
                Text('LabStock',
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: text.headlineSmall?.copyWith(
                    fontSize: 32, color: AppColors.indigo)),
                Text('คลังอุปกรณ์แล็บ ICE',
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: text.bodyLarge?.copyWith(color: Colors.grey[600])),
                const SizedBox(height: 32),
                // ----- ส่วนกลาง: ฟอรัม -----
                TextField(

```



```

    ),
  );
}
}

```

2) lib/screens/register_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/register_screen.dart

96 บรรทัด

```

import 'package:flutter/material.dart';

/// หน้าสมัครสมาชิก (ฟอร์มคล้ายหน้า Login)
class RegisterScreen extends StatefulWidget {
  const RegisterScreen({super.key});

  @override
  State<RegisterScreen> createState() => _RegisterScreenState();
}

class _RegisterScreenState extends State<RegisterScreen> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  bool _obscure = true;

  void _submit() {
    if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text('สมัครสมาชิกสำเร็จ (จำลอง) - กรุณาเข้าสู่ระบบ')),
    );
    Navigator.of(context).pop();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('สมัครสมาชิก')),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(24),
        child: Form(
          key: _formKey,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              TextFormField(
                decoration: const InputDecoration(
                  labelText: 'ชื่อ-นามสกุล',
                  prefixIcon: Icon(Icons.badge_outlined),
                ),
                validator: (v) =>
                  (v == null || v.trim().isEmpty) ? 'กรุณากรอกชื่อ' : null,
              ),
              const SizedBox(height: 14),
              TextFormField(
                keyboardType: TextInputType.number,
                decoration: const InputDecoration(
                  labelText: 'รหัสนักศึกษา',
                  prefixIcon: Icon(Icons.numbers),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```

```

    ),
    validator: (v) => (v == null || v.trim().length < 9)
      ? 'รหัสนักศึกษาต้องมียาวน้อย 9 หลัก'
      : null,
  ),
  const SizedBox(height: 14),
  TextFormField(
    keyboardType: TextInputType.emailAddress,
    decoration: const InputDecoration(
      labelText: 'อีเมล',
      prefixIcon: Icon(Icons.email_outlined),
    ),
    validator: (v) => (v == null || !v.contains('@'))
      ? 'รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง'
      : null,
  ),
  const SizedBox(height: 14),
  TextFormField(
    obscureText: _obscure,
    decoration: InputDecoration(
      labelText: 'รหัสผ่าน',
      prefixIcon: const Icon(Icons.lock_outline),
      suffixIcon: IconButton(
        icon: Icon(_obscure
          ? Icons.visibility_outlined
          : Icons.visibility_off_outlined),
        onPressed: () => setState(() => _obscure = !_obscure),
      ),
    ),
    validator: (v) => (v == null || v.length < 6)
      ? 'รหัสผ่านต้องมียาวน้อย 6 ตัวอักษร'
      : null,
  ),
  const SizedBox(height: 24),
  ElevatedButton(
    onPressed: _submit,
    child: const Text('สมัครสมาชิก'),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
    child: const Text('มีบัญชีแล้ว? เข้าสู่ระบบ'),
  ),
),
),
),
),
);
}
}

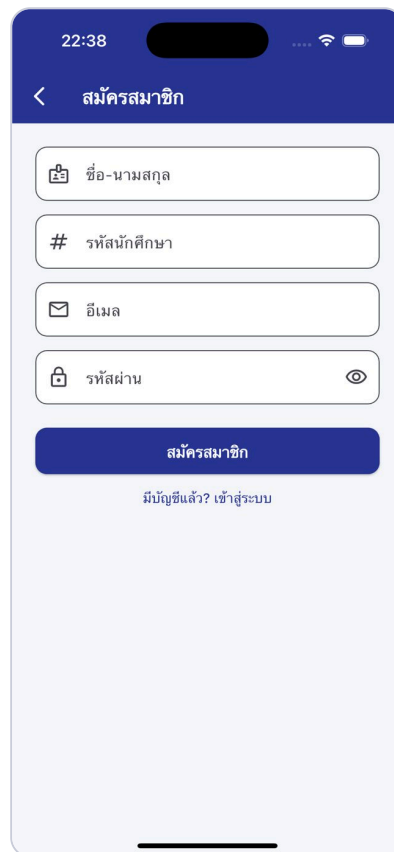
```

✓ Checkpoint

- หน้า Login มีโลโก้ ชื่อแอป ช่องกรอก 2 ช่อง ปุ่ม และลิงก์สมัครสมาชิก ตามภาพ
- กดไอคอนตาแล้วรหัสผ่านแสดง/ซ่อนสลับกัน
- กดเข้าสู่ระบบโดยไม่กรอกอะไร ต้องมี SnackBar เตือน
- กรอกอะไรก็ได้แล้วกดเข้าสู่ระบบ ต้องไปหน้า "Home (TODO)"
- หน้าสมัครสมาชิก: กดสมัครโดยไม่กรอก ต้องเห็นข้อความแดงได้ช่อง



หน้า 1 เข้าสู่ระบบ



หน้าสมัครสมาชิก

ทำทาย

- เพิ่ม validator ให้ช่องอีเมลในหน้า Login ต้องมี @
- ใส่ `Image.asset` โลโก้จริงของสาขาแทนไอคอน (ต้องประกาศ asset ใน pubspec.yaml)

โครงหน้าหลักและแถบเมนูด้านล่าง

เวลาโดยประมาณ 40 นาที

เป้าหมาย: สร้าง HomeShell ที่มี BottomNavigationBar สลับ 3 หน้า โดยแต่ละหน้ายังคงสถานะไว้

แถบล่างเป็นรูปแบบการนำทางหลักของแอปมือถือ เราจะสร้าง "เปลือก" หนึ่งอันที่ถือ 3 หน้าไว้ และใช้

IndexedStack เพื่อให้เมื่อสลับแท็บไปมา ข้อความที่พิมพ์ค้นหาหรือตำแหน่งที่เลื่อนไว้ไม่หาย

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- BottomNavigationBar กับ currentIndex / onTap
- IndexedStack แสดงลูกที่ละตัวแต่สร้างไว้ทั้งหมด
- ทำไมหน้า Login และหน้าฟอร์มไม่มีแถบล่าง (เพราะไม่ได้อยู่ใน HomeShell แต่ถูก push ทับ)

1) lib/screens/home_shell.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/home_shell.dart

53 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'equipment_list_screen.dart';
import 'my_borrows_screen.dart';
import 'profile_screen.dart';

/// โครงหน้าหลักที่มี BottomNavigationBar 3 เมนู
/// รายการ · การยืมของฉัน · โปรไฟล์
class HomeShell extends StatefulWidget {
  final int initialIndex;
  const HomeShell({super.key, this.initialIndex = 0});

  @override
  State<HomeShell> createState() => _HomeShellState();
}

class _HomeShellState extends State<HomeShell> {
  late int _index = widget.initialIndex;

  static const _pages = [
    EquipmentListScreen(),
    MyBorrowsScreen(),
    ProfileScreen(),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
```

```

body: IndexedStack(index: _index, children: _pages),
bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
  currentIndex: _index,
  onTap: (i) => setState(() => _index = i),
  items: const [
    BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.grid_view_outlined),
      activeIcon: Icon(Icons.grid_view),
      label: 'รายการ',
    ),
    BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.assignment_outlined),
      activeIcon: Icon(Icons.assignment),
      label: 'การยืมของฉัน',
    ),
    BottomNavigationBarItem(
      icon: Icon(Icons.person_outline),
      activeIcon: Icon(Icons.person),
      label: 'โปรไฟล์',
    ),
  ],
),
);
}
}

```

✓ Checkpoint

- หลัง Login เห็นแถบล่าง 3 เมนู
- กดแต่ละเมนูแล้วข้อความกลางจอเปลี่ยนเป็น List / My Borrows / Profile (TODO)
- ไอคอนเมนูที่เลือกอยู่เป็นสี Indigo

สำหรับผู้สอน

- ให้นักศึกษาลองเปลี่ยน IndexedStack เป็น _pages[_index] แล้วสังเกตความต่างหลังจาก Step 6 (ข้อความค้นหาจะหายเมื่อสลับแท็บ)

หน้ารายการอุปกรณ์

เวลาโดยประมาณ 70 นาที

เป้าหมาย: แสดงอุปกรณ์เป็นกริดการ์ด ค้นหา กรองตามหมวด และแสดงปุ่ม + เฉพาะแอดมิน

หน้านี้เป็นหัวใจของแอป มีทั้งการแสดงรายการแบบกริด การกรองข้อมูลตามข้อความและหมวด และการแสดง widget ตามเงื่อนไข (role)

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- `GridView.builder` + `SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent` ปรับจำนวนคอลัมน์ตามความกว้างจอโดยอัตโนมัติ
- `ChoiceChip` ในแถวเลื่อนแนวนอน
- `ListenableBuilder` ฟัง `AppState` แล้ววาดใหม่เมื่อข้อมูลเปลี่ยน
- `Card` + `InkWell` ทำการกดได้พร้อมเอฟเฟกต์
- การกรอง list ด้วย `where` และ `toLowerCase()`
- แสดง FAB ตามเงื่อนไข: `state.isAdmin ? FloatingActionButton(...) : null`
- `Expanded` ในแถวเพื่อป้องกันข้อความล้น (overflow)

1) lib/screens/equipment_list_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/equipment_list_screen.dart

191 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../models/equipment.dart';
import '../theme.dart';
import '../widgets/equipment_image.dart';
import 'equipment_detail_screen.dart';
import 'equipment_form_screen.dart';

/// หน้า 2 - รายการอุปกรณ์ (หน้าหลัก)
class EquipmentListScreen extends StatefulWidget {
  const EquipmentListScreen({super.key});

  @override
  State<EquipmentListScreen> createState() => _EquipmentListScreenState();
}

class _EquipmentListScreenState extends State<EquipmentListScreen> {
  String _query = '';
```

```

EquipmentCategory? _category; // null = ทั้งหมด

List<Equipment> _filtered(List<Equipment> all) {
  final q = _query.trim().toLowerCase();
  return all.where((e) {
    final matchCat = _category == null || e.category == _category;
    final matchQ = q.isEmpty || e.name.toLowerCase().contains(q);
    return matchCat && matchQ;
  }).toList();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  final state = AppState.instance;
  return ListenableBuilder(
    listenable: state,
    builder: (context, _) {
      final items = _filtered(state.equipment);
      return Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('LabStock'),
          actions: [
            IconButton(
              icon: const Icon(Icons.notifications_outlined),
              tooltip: 'แจ้งเตือน',
              onPressed: () => ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(content: Text('ยังไม่มีแจ้งเตือนใหม่')),
              ),
            ),
          ],
        ),
        body: Column(
          children: [
            // ----- ส่วนบน: ค้นหา -----
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 12, 16, 8),
              child: TextField(
                onChanged: (v) => setState(() => _query = v),
                decoration: InputDecoration(
                  hintText: 'ค้นหาอุปกรณ์...',
                  prefixIcon: const Icon(Icons.search),
                  isDense: true,
                  contentPadding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 12),
                  border: OutlineInputBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(30),
                    borderSide: BorderSide.none,
                  ),
                ),
              ),
            ),
            // ----- ขีปกรองหมวด -----
            SingleChildScrollView(
              scrollDirection: Axis.horizontal,
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
              child: Row(
                children: [
                  _chip('ทั้งหมด', null),

```

```

        for (final c in EquipmentCategory.values) _chip(c.label, c),
      ],
    ),
  ),
  const SizedBox(height: 8),
  // ----- ส่วนกลาง: รายการ -----
  Expanded(
    child: items.isEmpty
      ? const Center(child: Text('ไม่พบอุปกรณ์ที่ค้นหา'))
      : GridView.builder(
          padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 4, 16, 88),
          gridDelegate:
            const SliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent(
              maxCrossAxisExtent: 220,
              mainAxisSpacing: 12,
              crossAxisSpacing: 12,
              childAspectRatio: 0.82,
            ),
          itemCount: items.length,
          itemBuilder: (_, i) => _EquipmentCard(item: items[i]),
        ),
    ),
  ],
),
// ----- ปุ่มลอย เฉพาะแอดมิน -----
floatingActionButton: state.isAdmin
  ? FloatingActionButton(
      tooltip: 'เพิ่มอุปกรณ์',
      onPressed: () => Navigator.of(context).push(
        MaterialPageRoute(
          builder: (_) => const EquipmentFormScreen(),
        ),
      ),
      child: const Icon(Icons.add),
    )
  : null,
);
},
);
}

Widget _chip(String label, EquipmentCategory? cat) {
  final selected = _category == cat;
  return Padding(
    padding: const EdgeInsets.only(right: 8),
    child: ChoiceChip(
      label: Text(label),
      selected: selected,
      onSelect: (_) => setState(() => _category = cat),
    ),
  );
}

class _EquipmentCard extends StatelessWidget {
  final Equipment item;
  const _EquipmentCard({required this.item});
}

```

```

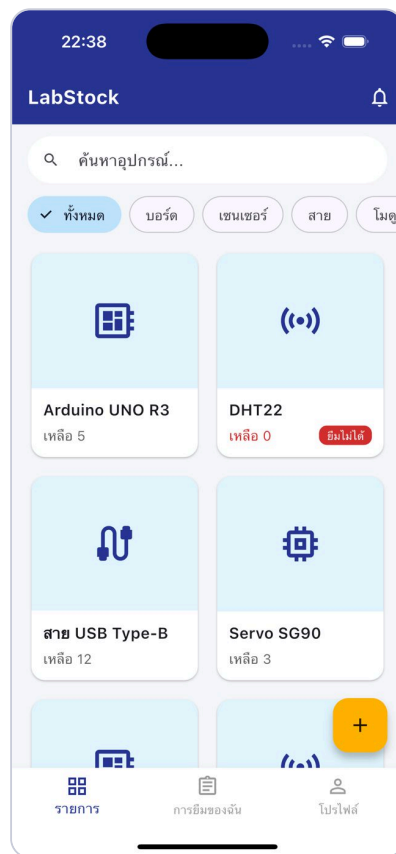
@override
Widget build(BuildContext context) {
  final text = Theme.of(context).textTheme;
  return Card(
    clipBehavior: Clip.antiAlias,
    child: InkWell(
      onTap: () => Navigator.of(context).push(
        MaterialPageRoute(
          builder: (_) => EquipmentDetailScreen(equipmentId: item.id)),
        ),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Expanded(child: EquipmentImage(item: item)),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 10, 12, 12),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(item.name,
                  maxLines: 1,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: text.titleMedium),
                const SizedBox(height: 4),
                Row(
                  children: [
                    Expanded(
                      child: Text('เหลือ ${item.available}',
                        maxLines: 1,
                        overflow: TextOverflow.ellipsis,
                        style: text.bodyMedium?.copyWith(
                          color: item.isOutOfStock
                            ? AppColors.danger
                            : Colors.grey[700])),
                    ),
                    if (item.isOutOfStock)
                      Container(
                        padding: const EdgeInsets.symmetric(
                          horizontal: 8, vertical: 2),
                        decoration: BoxDecoration(
                          color: AppColors.danger,
                          borderRadius: BorderRadius.circular(8),
                        ),
                        child: const Text('ยืมไม่ได้',
                          style: TextStyle(
                            color: Colors.white, fontSize: 11)),
                      ),
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

```
}  
}
```

✓ Checkpoint

- เห็นการต่ออุปกรณ์ 8 ใบ เป็นกริด 2 คอลัมน์บนมือถือ
- DHT22 มีข้อความ "เหลือ 0" สีแดง และป้ายแดง "ยืมไม่ได้"
- พิมพ์ "ard" ในช่องค้นหา เหลือแค่ Arduino
- กดชิป "สาย" เหลือเฉพาะสาย USB และสาย Jumper
- Login ด้วยชื่อ admin จึงเห็นปุ่ม + สีอำพัน · ชื่ออื่นไม่เห็น
- แตะการ์ดแล้วไปหน้า "Detail e1 (TODO)"



หน้า 2 รายการอุปกรณ์ (มุมมองแอดมิน)

ท้าทาย

- เพิ่มตัวเลือกเรียงลำดับ (ชื่อ / จำนวนคงเหลือ) ด้วย `PopupMenuButton` ใน AppBar
- ทำให้การ์ดที่เหลือ 0 มีสีจางลง (`Opacity`)
-)

หน้ารายละเอียดอุปกรณ์และ Dialog ยืม

เวลาโดยประมาณ 70 นาที

เป้าหมาย: รับ id จากหน้ารายการ แสดงข้อมูลขึ้นเดียว เปิด Dialog เลือกจำนวน/วันคืน แล้วบันทึกการยืมลง AppState

หน้านี้สอนการ "ส่งข้อมูลระหว่างหน้า" (ส่ง equipmentId ผ่าน constructor) และการ "รับค่ากลับจาก Dialog" ด้วย `await showDialog` ซึ่งเป็นแพตเทิร์นที่ใช้บ่อยมาก

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- ส่งพารามิเตอร์ให้หน้าใหม่ผ่าน constructor แล้วค้นข้อมูลจาก AppState ด้วย id (ไม่ส่ง object ทั้งก้อน เพื่อให้ข้อมูลสดเสมอ)
- `showDialog<T>` คืนค่าเป็น Future และ `Navigator.pop(context, value)` ส่งค่ากลับ
- `showDatePicker` เลือกวันที่
- `context.mounted` ตรวจสอบก่อนใช้ context หลัง await
- ปุ่มที่ `onPressed: null` จะถูกปิดอัตโนมัติ (กรณีของหมด)
- แสดงไอคอนแก้ไขใน AppBar เฉพาะแอดมิน

1) lib/screens/equipment_detail_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/equipment_detail_screen.dart

220 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../models/equipment.dart';
import '../theme.dart';
import '../utils/thai_date.dart';
import '../widgets/equipment_image.dart';
import 'equipment_form_screen.dart';

/// หน้า 3 - รายละเอียดอุปกรณ์
class EquipmentDetailScreen extends StatelessWidget {
  final String equipmentId;
  const EquipmentDetailScreen({super.key, required this.equipmentId});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final state = AppState.instance;
    return ListenableBuilder(
      listenable: state,
```

```

builder: (context, _) {
  final item = state.findEquipment(equipmentId);
  if (item == null) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('รายละเอียดอุปกรณ์')),
      body: const Center(child: Text('ไม่พบอุปกรณ์')),
    );
  }
  final text = Theme.of(context).textTheme;
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('รายละเอียดอุปกรณ์'),
      actions: [
        if (state.isAdmin)
          IconButton(
            icon: const Icon(Icons.edit_outlined),
            tooltip: 'แก้ไข',
            onPressed: () => Navigator.of(context).push(
              MaterialPageRoute(
                builder: (_) => EquipmentFormScreen(existing: item)),
            ),
          ),
      ],
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          // ----- ส่วนบน: รูปใหญ่ -----
          ClipRRect(
            borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            child: AspectRatio(
              aspectRatio: 16 / 10,
              child: EquipmentImage(item: item, iconSize: 96),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          // ----- ส่วนกลาง: ข้อมูล -----
          Text(item.name, style: text.headlineSmall),
          const SizedBox(height: 8),
          _InfoRow(
            icon: item.category.icon,
            label: 'หมวด',
            value: item.category.label,
          ),
          _InfoRow(
            icon: Icons.inventory_outlined,
            label: 'คงเหลือ',
            value: '${item.available} / ${item.total} ชิ้น',
            valueColor: item.isOutOfStock ? AppColors.danger : null,
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          Text('รายละเอียด:', style: text.titleMedium),
          const SizedBox(height: 6),
          Text(item.description, style: text.bodyLarge),
          const SizedBox(height: 32),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

```

// ----- ส่วนล่าง: ปุ่มยืม -----
ElevatedButton.icon(
  icon: const Icon(Icons.shopping_bag_outlined),
  label: Text(item.isOutOfStock ? 'ยืมไม่ได้ (หมด)' : 'ยืมอุปกรณ์'),
  onPressed:
    item.isOutOfStock ? null : () => _showBorrowDialog(context, it
em),
),
),
),
),
);
},
);
}

Future<void> _showBorrowDialog(BuildContext context, Equipment item) async {
  final result = await showDialog<_BorrowRequest>(
    context: context,
    builder: (_) => _BorrowDialog(item: item),
  );
  if (result == null || !context.mounted) return;

  final ok = AppState.instance.borrow(item, result.quantity, result.dueDate);
  if (!context.mounted) return;
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text(ok
        ? 'ยืม ${item.name} x${result.quantity} สำเร็จ · คืน ${thaiShortDate(resul
t.dueDate)}'
        : 'ยืมไม่สำเร็จ'),
    ),
  );
  if (ok) Navigator.of(context).pop(); // กลับหน้ารายการ
}

class _InfoRow extends StatelessWidget {
  final IconData icon;
  final String label;
  final String value;
  final Color? valueColor;
  const _InfoRow({
    required this.icon,
    required this.label,
    required this.value,
    this.valueColor,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final text = Theme.of(context).textTheme;
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 4),
      child: Row(
        children: [
          Icon(icon, size: 20, color: AppColors.indigo),

```

```

        const SizedBox(width: 8),
        Text('$label: ', style: text.bodyLarge?.copyWith(color: Colors.grey[70
0])),
        Text(value,
            style: text.bodyLarge?.copyWith(
                fontWeight: FontWeight.w600, color: valueColor)),
    ],
),
);
}
}

class _BorrowRequest {
  final int quantity;
  final DateTime dueDate;
  const _BorrowRequest(this.quantity, this.dueDate);
}

/// Dialog ยืม: เลือกจำนวน + วันคืน
class _BorrowDialog extends StatefulWidget {
  final Equipment item;
  const _BorrowDialog({required this.item});

  @override
  State<_BorrowDialog> createState() => _BorrowDialogState();
}

class _BorrowDialogState extends State<_BorrowDialog> {
  int _qty = 1;
  late DateTime _due = DateTime.now().add(const Duration(days: 7));

  Future<void> _pickDate() async {
    final now = DateTime.now();
    final picked = await showDatePicker(
      context: context,
      initialDate: _due,
      firstDate: now,
      lastDate: now.add(const Duration(days: 60)),
    );
    if (picked != null) setState(() => _due = picked);
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final max = widget.item.available;
    return AlertDialog(
      title: Text('ยืม ${widget.item.name}'),
      content: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
        children: [
          Row(
            children: [
              const Expanded(child: Text('จำนวน')),
              IconButton(
                onPressed: _qty > 1 ? () => setState(() => _qty--) : null,
                icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
              ),
            ],
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

```

```

        Text('$_qty', style: const TextStyle(fontSize: 18)),
        IconButton(
          onPressed: _qty < max ? () => setState(() => _qty++) : null,
          icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
        ),
      ],
    ),
    Text('คงเหลือ $max ชิ้น',
      style: TextStyle(color: Colors.grey[600], fontSize: 12)),
    const SizedBox(height: 12),
    ListTile(
      contentPadding: EdgeInsets.zero,
      leading: const Icon(Icons.event),
      title: const Text('วันคืน'),
      subtitle: Text(thaiFullDate(_due)),
      trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
      onTap: _pickDate,
    ),
  ],
),
actions: [
  TextButton(
    onPressed: () => Navigator.pop(context),
    child: const Text('ยกเลิก'),
  ),
  FilledButton(
    onPressed: () => Navigator.pop(context, _BorrowRequest(_qty, _due)),
    child: const Text('ยืนยันยืม'),
  ),
],
);
}
}

```

✓ Checkpoint

- แตะ Arduino จากหน้ารายการ เห็นรูปใหญ่ ชื่อ หมวด คงเหลือ 5 / 10 และรายละเอียด
- แตะ DHT22 ปุ่มยืมเป็นสีเทา กดไม่ได้
- กดยืมอุปกรณ์ เห็น Dialog กด + ได้ไม่เกินจำนวนที่เหลือ
- กดยืนยันยืม แล้วกลับหน้ารายการ การ์ด Arduino เปลี่ยนเป็น "เหลือ 4" ทันที (เพราะ ListenableBuilder)
- Login เป็น admin เห็นไอคอนดินสอใน AppBar กดแล้วไป "Form (TODO)"



หน้า 3 รายการยืมอุปกรณ์



Dialog เลือกจำนวนและวันคืน

ทำทาย

- เพิ่มช่อง "เหตุผลที่ยืม" ใน Dialog แล้วเก็บลง Borrow
- จำกัดวันคืนสูงสุดไม่เกิน 14 วัน

หน้าการยืมของฉัน

เวลาโดยประมาณ 50 นาที

เป้าหมาย: แสดงรายการยืมแยกแท็บ กำลังยืม / ประวัติ พร้อมป้ายเตือนใกล้ครบกำหนด และปุ่มคืนของ

หน้านี้แสดงข้อมูลชุดเดียวกันใน 2 มุมมองด้วย **TabBar** และมีตรรกะแสดงป้ายเตือนตามจำนวนวันที่เหลือ ซึ่งคำนวณไว้แล้วในโมเดล Borrow

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- **DefaultTabController** + **TabBar** (ใน **AppBar.bottom**) + **TabBarView**
- **ListView.builder** สำหรับรายการแนวตั้ง
- การแยก widget ย่อย (**_BorrowList**, **_BorrowCard**, **_Badge**) เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและใช้ซ้ำ
- **Dialog** ยืนยันก่อนทำการสำคัญ
- **Empty state**: แสดงไอคอนและข้อความเมื่อไม่มีข้อมูล

1) lib/screens/my_borrows_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/my_borrows_screen.dart

197 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../models/borrow.dart';
import '../theme.dart';
import '../utils/thai_date.dart';

/// หน้า 5 - การยืมของฉัน
class MyBorrowsScreen extends StatelessWidget {
  const MyBorrowsScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final state = AppState.instance;
    return DefaultTabController(
      length: 2,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('การยืมของฉัน'),
          bottom: const TabBar(
            indicatorColor: AppColors.amber,
            labelColor: Colors.white,
            unselectedLabelColor: Colors.white70,
            tabs: [Tab(text: 'กำลังยืม'), Tab(text: 'ประวัติ')],
          ),
        ),
```

```

    ),
    body: ListenableBuilder(
      listenable: state,
      builder: (context, _) => TabBarView(
        children: [
          _BorrowList(
            borrows: state.activeBorrows,
            emptyText: 'ยังไม่มีรายการที่กำลังยืม',
          ),
          _BorrowList(
            borrows: state.borrowHistory,
            emptyText: 'ยังไม่มีประวัติการยืม',
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
);
}
}

class _BorrowList extends StatelessWidget {
  final List<Borrow> borrows;
  final String emptyText;
  const _BorrowList({required this.borrows, required this.emptyText});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (borrows.isEmpty) {
      return Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Icon(Icons.inbox_outlined, size: 56, color: Colors.grey[400]),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(emptyText, style: TextStyle(color: Colors.grey[600])),
          ],
        ),
      );
    }
    return ListView.builder(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: borrows.length,
      itemBuilder: (_, i) => _BorrowCard(borrow: borrows[i]),
    );
  }
}

class _BorrowCard extends StatelessWidget {
  final Borrow borrow;
  const _BorrowCard({required this.borrow});

  Future<void> _confirmReturn(BuildContext context) async {
    final ok = await showDialog<bool>(
      context: context,
      builder: (_) => AlertDialog(
        title: const Text('คืนอุปกรณ์'),

```

```

        content: Text('ยืมยืมคืน ${borrow.equipmentName} x${borrow.quantity} ?'),
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: () => Navigator.pop(context, false),
            child: const Text('ยกเลิก'),
          ),
          FilledButton(
            onPressed: () => Navigator.pop(context, true),
            child: const Text('คืนของ'),
          ),
        ],
      ),
    );
    if (ok != true || !context.mounted) return;
    AppState.instance.returnItem(borrow);
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('คืน ${borrow.equipmentName} สำเร็จ')),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final text = Theme.of(context).textTheme;
    final b = borrow;

    Widget? badge;
    if (b.isOverdue) {
      badge = _Badge(
        color: AppColors.danger,
        icon: Icons.error_outline,
        label: 'เลยกำหนด ${-b.daysLeft} วัน',
      );
    } else if (b.isDueSoon) {
      badge = _Badge(
        color: Colors.orange.shade700,
        icon: Icons.warning_amber_rounded,
        label: b.daysLeft == 0 ? 'ครบกำหนดวันนี้' : 'อีก ${b.daysLeft} วันครบกำหนด',
      );
    }

    return Card(
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Row(
              children: [
                Expanded(
                  child: Text('${b.equipmentName} x${b.quantity}',
                    style: text.titleMedium),
                ),
                if (b.isReturned)
                  const Icon(Icons.check_circle, color: Colors.green, size: 22),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }

```

```

        const SizedBox(height: 6),
        Text(
          b.isReturned
            ? 'ยืม ${thaiShortDate(b.borrowDate)} · คืนแล้ว ${thaiShortDate(b.returnsDate!)}'
            : 'ยืม ${thaiShortDate(b.borrowDate)} · คืน ${thaiShortDate(b.dueDate)}',
          style: text.bodyMedium?.copyWith(color: Colors.grey[700]),
        ),
        if (badge != null) ...[const SizedBox(height: 10), badge],
        if (!b.isReturned) ...[
          const SizedBox(height: 12),
          Align(
            alignment: Alignment.centerRight,
            child: ElevatedButton.icon(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                minimumSize: const Size(0, 40),
                backgroundColor: AppColors.sky,
              ),
              onPressed: () => _confirmReturn(context),
              icon: const Icon(Icons.assignment_return_outlined, size: 18),
              label: const Text('คืนของ'),
            ),
          ),
        ],
      ],
    ),
  ),
);
}
}

class _Badge extends StatelessWidget {
  final Color color;
  final IconData icon;
  final String label;
  const _Badge({required this.color, required this.icon, required this.label});

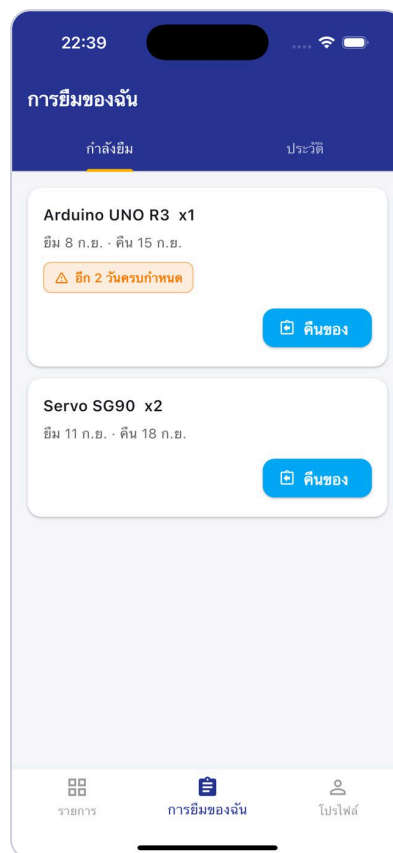
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 5),
      decoration: BoxDecoration(
        color: color.withValues(alpha: 0.12),
        borderRadius: BorderRadius.circular(8),
        border: Border.all(color: color.withValues(alpha: 0.5)),
      ),
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
        children: [
          Icon(icon, size: 16, color: color),
          const SizedBox(width: 6),
          Text(label,
            style: TextStyle(
              color: color, fontSize: 13, fontWeight: FontWeight.w600)),
        ],
      ),
    );
  }
}

```

```
};  
}  
}
```

✓ Checkpoint

- แท็บกำลังยืม มี Arduino x1 (ป้ายสั้ม อีก 2 วันครบกำหนด) และ Servo x2
- แท็บประวัติ มี 2 รายการที่คืนแล้ว มีเครื่องหมายถูกสีเขียว
- กดคืนของ → ยืนยัน → รายการย้ายไปแท็บประวัติ และหน้ารายการอุปกรณ์ได้จำนวนคืน
- ยืมจากหน้ารายละเอียดแล้วกลับมาแท็บนี้ ต้องเห็นรายการใหม่



หน้า 5 การยืมของฉัน

ท้าทาย

- แก่ข้อมูลจำลองให้มีรายการที่เลยกำหนดแล้ว (`dueDate: d(-1)`) แล้วดูป้ายแดง
- เพิ่ม Badge ตัวเลขบนไอคอนแท็บ "การยืมของฉัน" แสดงจำนวนที่กำลังยืม

หน้าโปรไฟล์และออกจากระบบ

เวลาโดยประมาณ 30 นาที

เป้าหมาย: แสดงข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน เมนูรายการ และเคลียร์ session กลับหน้า Login

หน้าที่ง่ายที่สุดแต่มีจุดสำคัญคือการออกจากระบบต้อง "ล้าง stack ของหน้าทั้งหมด" ด้วย `pushAndRemoveUntil` เพื่อไม่ให้กด back กลับเข้าแอปได้

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- `CircleAvatar`
- `ListTile` + `Divider` สร้างเมนูแบบรายการ
- `Navigator.pushAndRemoveUntil`
- `showAboutDialog` ของ Flutter
- `Spacer` ดันปุ่มลงล่างสุด

1) lib/screens/profile_screen.dart (แทนที่โครงเปล่า)

lib/screens/profile_screen.dart

107 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../theme.dart';
import 'login_screen.dart';

/// หน้า 6 - โปรไฟล์
class ProfileScreen extends StatelessWidget {
  const ProfileScreen({super.key});

  void _logout(BuildContext context) {
    AppState.instance.logout();
    Navigator.of(context).pushAndRemoveUntil(
      MaterialPageRoute(builder: (_) => const LoginScreen()),
      (route) => false,
    );
  }

  void _todo(BuildContext context, String name) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(content: Text('หน้า "$name" จะเพิ่มในคาบถัดไป')),
    );
  }

  @override
```

```

Widget build(BuildContext context) {
  final state = AppState.instance;
  final text = Theme.of(context).textTheme;
  return ListenableBuilder(
    listenable: state,
    builder: (context, _) {
      final user = state.currentUser;
      return Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('โปรไฟล์')),
        body: Column(
          children: [
            // ----- ส่วนบน -----
            Container(
              width: double.infinity,
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 28),
              color: AppColors.indigo,
              child: Column(
                children: [
                  const CircleAvatar(
                    radius: 44,
                    backgroundColor: Colors.white,
                    child: Icon(Icons.person, size: 52, color: AppColors.indigo),
                  ),
                  const SizedBox(height: 12),
                  Text(user?.name ?? '-',
                    style: text.titleLarge?.copyWith(color: Colors.white)),
                  const SizedBox(height: 4),
                  Text('${user?.roleLabel ?? '-'} · ${user?.studentId ?? '-'}',
                    style: text.bodyMedium?.copyWith(color: Colors.white70)),
                ],
              ),
            ),
            // ----- ส่วนกลาง: เมนู -----
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.history, color: AppColors.indigo),
              title: const Text('ประวัติการยืมทั้งหมด'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () => _todo(context, 'ประวัติการยืมทั้งหมด'),
            ),
            const Divider(height: 1),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.settings_outlined, color: AppColors.indigo),
              title: const Text('ตั้งค่า'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () => _todo(context, 'ตั้งค่า'),
            ),
            const Divider(height: 1),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.info_outline, color: AppColors.indigo),
              title: const Text('เกี่ยวกับแอป'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () => showAboutDialog(
                context: context,
                applicationName: 'LabStock',
                applicationVersion: '1.0.0 (UI phase)',
                applicationIcon: const Icon(Icons.inventory_2_outlined,

```

```

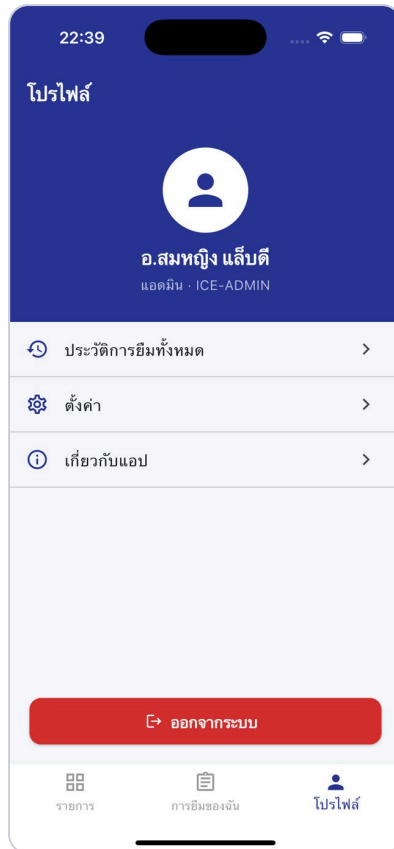
        size: 40, color: AppColors.indigo),
        children: const [
          Text('แอปอ้างอิงวิชา 5534408 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่'),
          Text('คลังอุปกรณ์แล็บ ICE'),
        ],
      ),
    ),
    const Divider(height: 1),
    const Spacer(),
    // ----- ส่วนล่าง -----
    Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: ElevatedButton.icon(
        style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: AppColors.dange
r),

        onPressed: () => _logout(context),
        icon: const Icon(Icons.logout),
        label: const Text('ออกจากระบบ'),
      ),
    ),
  ),
),
),
),
);
},
);
}
}
}

```

✓ Checkpoint

- เห็นชื่อ บทบาท และรหัสของผู้ใช้ที่ login (admin เห็นชื่ออาจารย์ · อื่น ๆ เห็นสมชาย ใจดี)
- กดเกี่ยวกับแอป เห็น Dialog ข้อมูลแอป
- กดออกจากระบบ กลับหน้า Login และกดปุ่ม back ของระบบแล้วไม่กลับเข้าแอป



หน้า 6 โปรไฟล์

ทำทาย

- ทำเมนู "ประวัติการยืมทั้งหมด" ให้เปิด HomeShell แท็บที่ 2 (ใช้ `initialIndex: 1`)

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขอุปกรณ์ และการเลือกรูปภาพ

เวลาโดยประมาณ 70 นาที

เป้าหมาย: สร้างฟอร์มที่ใช้ได้ทั้งโหมดเพิ่มและแก้ไข ตรวจสอบข้อมูล และเลือกรูปจากกล้อง/คลังภาพด้วย `image_picker`

ขั้นนี้เป็นครั้งแรกที่เราใช้ package ภายนอก และเข้าถึงความสามารถของเครื่อง (กล้อง) จึงต้องตั้งค่า permission ของ iOS เพิ่ม

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- เพิ่ม dependency ด้วย `flutter pub add`
- widget เดี่ยวรองรับ 2 โหมดด้วยพารามิเตอร์ `Equipment? existing`
- `DropDownButtonFormField` ผูกกับ enum
- `inputFormatters` จำกัดให้พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลข
- `showModalBottomSheet` ให้ผู้ใช้เลือกกล้อง/คลังภาพ
- `async/await` กับ `ImagePicker().pickImage`
- การคำนวณจำนวนคงเหลือใหม่เมื่อแก้จำนวนทั้งหมด (ต้องไม่น้อยกว่าที่ถูกยืมอยู่)

1) ติดตั้ง package

```
flutter pub add image_picker
```

2) ตั้งค่า permission ของ iOS

เปิดไฟล์ `ios/Runner/Info.plist` แล้วเพิ่ม 2 คีย์นี้ก่อน `</dict>` บรรทัดสุดท้าย (Android ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม)

`ios/Runner/Info.plist` (ส่วนที่เพิ่ม)

4 บรรทัด

```
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>ใช้กล้องเพื่อถ่ายรูปอุปกรณ์</string>
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
<string>ใช้คลังภาพเพื่อเลือกรูปอุปกรณ์</string>
```

3) `lib/screens/equipment_form_screen.dart` (แทนที่โครงเปล่า)

`lib/screens/equipment_form_screen.dart`

216 บรรทัด

```

import 'dart:io';

import 'package:flutter/foundation.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';

import '../data/app_state.dart';
import '../models/equipment.dart';
import '../theme.dart';

/// หน้า 4 - เพิ่ม/แก้ไขอุปกรณ์ (เฉพาะแอดมิน)
/// ถ้า [existing] เป็น null = โหมดเพิ่ม, ไม่ null = โหมดแก้ไข
class EquipmentFormScreen extends StatefulWidget {
  final Equipment? existing;
  const EquipmentFormScreen({super.key, this.existing});

  @override
  State<EquipmentFormScreen> createState() => _EquipmentFormScreenState();
}

class _EquipmentFormScreenState extends State<EquipmentFormScreen> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  late final _nameCtrl = TextEditingController(text: widget.existing?.name);
  late final _totalCtrl =
    TextEditingController(text: widget.existing?.total.toString());
  late final _descCtrl =
    TextEditingController(text: widget.existing?.description);
  late EquipmentCategory _category =
    widget.existing?.category ?? EquipmentCategory.board;
  late String? _imagePath = widget.existing?.imagePath;

  bool get _isEdit => widget.existing != null;

  @override
  void dispose() {
    _nameCtrl.dispose();
    _totalCtrl.dispose();
    _descCtrl.dispose();
    super.dispose();
  }

  Future<void> _pickImage() async {
    final source = await showModalBottomSheet<ImageSource>(
      context: context,
      builder: (_) => SafeArea(
        child: Wrap(
          children: [
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.photo_camera_outlined),
              title: const Text('ถ่ายรูป'),
              onTap: () => Navigator.pop(context, ImageSource.camera),
            ),
            ListTile(
              leading: const Icon(Icons.photo_library_outlined),
              title: const Text('เลือกจากคลังภาพ'),
              onTap: () => Navigator.pop(context, ImageSource.gallery),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

```

        ),
        ],
    ),
),
);
if (source == null) return;
try {
    final file = await ImagePicker().pickImage(source: source, maxWidth: 1200);
    if (file != null) setState(() => _imagePath = file.path);
} catch (e) {
    if (!mounted) return;
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text('เลือกรูปไม่สำเร็จ: $e')),
    );
}
}

void _save() {
    if (!_formKey.currentState!.validate()) return;
    final state = AppState.instance;
    final total = int.parse(_totalCtrl.text.trim());

    if (_isEdit) {
        final item = widget.existing!;
        final borrowed = item.total - item.available;
        item
            ..name = _nameCtrl.text.trim()
            ..category = _category
            ..total = total
            ..available = (total - borrowed).clamp(0, total)
            ..description = _descCtrl.text.trim()
            ..imagePath = _imagePath;
        state.updateEquipment(item);
    } else {
        state.addEquipment(Equipment(
            id: 'e${DateTime.now().millisecondsSinceEpoch}',
            name: _nameCtrl.text.trim(),
            category: _category,
            total: total,
            available: total,
            description: _descCtrl.text.trim(),
            imagePath: _imagePath,
        ));
    }

    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text(_isEdit ? 'บันทึกการแก้ไขแล้ว' : 'เพิ่มอุปกรณ์แล้ว')),
    );
    Navigator.of(context).pop();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text(_isEdit ? 'แก้ไขอุปกรณ์' : 'เพิ่มอุปกรณ์')),
        body: SingleChildScrollView(
            padding: const EdgeInsets.all(20),

```

```

child: Form(
  key: _formKey,
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
    children: [
      // ----- ส่วนบน: รูป -----
      Row(
        children: [
          GestureDetector(
            onTap: _pickImage,
            child: ClipRRect(
              borderRadius: BorderRadius.circular(14),
              child: SizedBox(
                width: 110,
                height: 110,
                child: _imagePath != null && !kIsWeb
                  ? Image.file(File(_imagePath!), fit: BoxFit.cover)
                  : Container(
                      color: AppColors.sky.withValues(alpha: 0.15),
                      child: Icon(_category.icon,
                        size: 48, color: AppColors.indigo),
                    ),
              ),
            ),
          ),
          const SizedBox(width: 16),
          Expanded(
            child: OutlinedButton.icon(
              onPressed: _pickImage,
              icon: const Icon(Icons.photo_camera_outlined),
              label: const Text('ถ่าย/เลือกรูป'),
            ),
          ),
        ],
      ),
      const SizedBox(height: 24),
      // ----- ส่วนกลาง: ฟอรั่ม -----
      TextFormField(
        controller: _nameCtrl,
        decoration: const InputDecoration(labelText: 'ชื่ออุปกรณ์'),
        validator: (v) =>
          (v == null || v.trim().isEmpty) ? 'กรุณากรอกชื่ออุปกรณ์' : null,
      ),
      const SizedBox(height: 14),
      DropdownButtonFormField<EquipmentCategory>(
        initialValue: _category,
        decoration: const InputDecoration(labelText: 'หมวดหมู่'),
        items: [
          for (final c in EquipmentCategory.values)
            DropdownMenuItem(
              value: c,
              child: Row(
                children: [
                  Icon(c.icon, size: 18),
                  const SizedBox(width: 8),
                  Text(c.label),
                ],
              ),
            ),
        ],
      ),
    ],
  ),
),

```

```

    ),
  ),
  ],
  onChanged: (v) => setState(() => _category = v!),
),
const SizedBox(height: 14),
TextFormField(
  controller: _totalCtrl,
  keyboardType: TextInputType.number,
  inputFormatters: [FilteringTextInputFormatter.digitsOnly],
  decoration: const InputDecoration(labelText: 'จำนวนทั้งหมด'),
  validator: (v) {
    final n = int.tryParse(v ?? '');
    if (n == null || n <= 0) return 'กรุณากรอกจำนวนเป็นตัวเลขมากกว่า 0';
    if (!_isEdit) {
      final borrowed =
        widget.existing!.total - widget.existing!.available;
      if (n < borrowed) return 'จำนวนต้องไม่น้อยกว่าที่ถูกยืมอยู่ ($borrowed)';
    }
    return null;
  },
),
const SizedBox(height: 14),
TextFormField(
  controller: _descCtrl,
  maxLines: 4,
  decoration: const InputDecoration(
    labelText: 'รายละเอียด',
    alignLabelWithHint: true,
  ),
),
),
const SizedBox(height: 28),
// ----- ส่วนล่าง: บันทึก -----
ElevatedButton.icon(
  onPressed: _save,
  icon: const Icon(Icons.save_outlined),
  label: const Text('บันทึก'),
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

✓ Checkpoint

- Login เป็น admin กด + เห็นฟอร์มว่าง หัวข้อ "เพิ่มอุปกรณ์"
- กดบันทึกโดยไม่กรอก เห็นข้อความเตือนได้ช่องชื่อและจำนวน
- กรอกครบแล้วบันทึก กลับหน้ารายการและเห็นการ์ดใหม่ต่อท้าย
- จากหน้ารายละเอียด กดคืนสอ ฟอร์มมีข้อมูลเดิมกรอกไว้ หัวข้อ "แก้ไขอุปกรณ์"
- กดถ่าย/เลือกรูป เห็น bottom sheet 2 ตัวเลือก (บน Simulator ใช้ "เลือกจากคลังภาพ")



หน้า 4 เพิ่มอุปกรณ์



หน้า 4 โหมดแก้ไข (ข้อมูลเดิมถูกกรอกไว้)

สำหรับผู้สอน

- iOS Simulator ไม่มีกล้อง ตัวเลือก "ถ่ายรูป" จะ error ซึ่งโค้ดได้แก้ด้วย try/catch แล้ว ให้ใช้เป็นตัวอย่างสอนการจัดการข้อผิดพลาด
- บน Flutter web `Image.file` ใช้ไม่ได้ โค้ดจึงตรวจ `kIsWeb` ก่อน

ท้าทาย

- เพิ่มปุ่ม "ลบอุปกรณ์" ในโหมดแก้ไข พร้อม Dialog ยืนยัน และเมธอด `removeEquipment` ใน AppState

ทดสอบอัตโนมัติ สรุปรูป และก้าวต่อไป

เวลาโดยประมาณ 40 นาที

เป้าหมาย: เขียน widget test ตรวจสอบ flow หลัก และทดสอบสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด

การทดสอบอัตโนมัติช่วยยืนยันว่าเมื่อแก้ไขโค้ดในอนาคต (เช่น ต่อมา MySQL) flow เดิมยังทำงาน Flutter มี `flutter_test` มาให้แล้วโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม

ความรู้ใหม่ในขั้นนี้

- `testWidgets`, `WidgetTester` (`pumpWidget`, `enterText`, `tap`, `pumpAndSettle`)
- `find.text`, `find.byType`, `find.widgetWithText`
- `expect` กับ `findsOneWidget` / `findsNothing`

1) test/widget_test.dart (แทนที่ทั้งไฟล์)

test/widget_test.dart

44 บรรทัด

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';
import 'package:labstock/main.dart';

void main() {
  testWidgets('login as student then navigate tabs', (tester) async {
    await tester.pumpWidget(const LabStockApp());
    expect(find.text('LabStock'), findsOneWidget);
    expect(find.text('คลังอุปกรณ์แล็บ ICE'), findsOneWidget);

    await tester.enterText(find.byType(TextField).first, 'somchai');
    await tester.enterText(find.byType(TextField).last, '123456');
    await tester.tap(find.widgetWithText(ElevatedButton, 'เข้าสู่ระบบ'));
    await tester.pumpAndSettle();

    // หน้ารายการ: นักศึกษาไม่เห็นปุ่ม +
    expect(find.text('Arduino UNO R3'), findsOneWidget);
    expect(find.byType(FloatingActionButton), findsNothing);
    expect(find.text('ยืมไม่ได้'), findsOneWidget); // DHT22 เหลือ 0

    // ไปแท็บการยืม
    await tester.tap(find.text('การยืมของฉัน'));
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('กำลังยืม'), findsOneWidget);
    expect(find.textContaining('อีก 2 วันครบกำหนด'), findsOneWidget);

    // ไปโปรไฟล์ แล้วออกจากระบบ
    await tester.tap(find.text('โปรไฟล์'));
```

```

    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('สมชาย ใจดี'), findsOneWidget);
    await tester.tap(find.text('ออกจากระบบ'));
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.text('เข้าสู่ระบบ'), findsOneWidget);
  });

  testWidgets('admin sees add button', (tester) async {
    await tester.pumpWidget(const LabStockApp());
    await tester.enterText(find.byType(TextField).first, 'admin');
    await tester.enterText(find.byType(TextField).last, 'x');
    await tester.tap(find.widgetWithText(ElevatedButton, 'เข้าสู่ระบบ'));
    await tester.pumpAndSettle();
    expect(find.byType(FloatingActionButton), findsOneWidget);
  });
}

```

2) รันทดสอบ

```

flutter analyze
flutter test

```

✓ Checkpoint

- ผลลัพธ์ All tests passed!
- flutter analyze No issues found!

3) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

หมวด	สิ่งที่ใช้ในแอปนี้
โครงสร้าง	MaterialApp, Scaffold, AppBar, BottomNavigationBar, IndexedStack, TabBar
แสดงผล	GridView, ListView, Card, ListTile, CircleAvatar, Chip, Container/BoxDecoration
รับข้อมูล	TextField, TextFormField, Form/validator, DropdownButtonFormField, showDatePicker, image_picker
นำทาง	Navigator.push / pushReplacement / pushAndRemoveUntil, ส่งพารามิเตอร์ผ่าน constructor, รับค่ากลับจาก Dialog
สถานะ	StatefulWidget/setState, ChangeNotifier + ListenableBuilder, singleton
ภาษา Dart	class, enhanced enum, getter, named parameters, async/await, where/map, cascade (..)
คุณภาพ	flutter analyze, widget test, แยก widget ย่อย, ธีมกลาง

4) ก้าวต่อไป: ต่อดูฐานข้อมูล MySQL

เพราะทุกหน้าคุยกับ `AppState` เท่านั้น การต่อดูฐานข้อมูลจึงทำได้โดยไม่แก้หน้าจอ แนวทางที่แนะนำ:

1. สร้าง REST API (PHP หรือ Node.js) ครอบตาราง users / items / borrows
2. เพิ่ม package `http` และสร้าง `lib/data/api_service.dart`
3. เปลี่ยนเมธอดใน `AppState` ให้เป็น `Future` เรียก API แล้ว `notifyListeners()` เมื่อได้ผล
4. เพิ่ม loading state (`CircularProgressIndicator`) และการจัดการ error
5. เก็บ session ด้วย `shared_preferences` เพื่อไม่ต้อง login ทุกครั้ง

โปรเจกต์ท้ายบท (เลือก 1 ข้อ)

1. ระบบแจ้งเตือน: ไอคอนกระดิ่งแสดงจำนวนรายการที่จะครบกำหนดใน 3 วัน และกดแล้วเห็นรายการ
2. หน้าแอดมิน: ดูรายการยืมของทุกคน และกดอนุมัติ/ปฏิเสธ
3. โหมดมืด: เพิ่ม `darkTheme` ใน `MaterialApp` และสวิตช์ในหน้าตั้งค่า
4. ค้นหาขั้นสูง: กรองหลายหมวดพร้อมกันด้วย `FilterChip` และแสดงจำนวนผลลัพธ์